

Συντεταγμένες διανύσματος

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

■ Ίσα διανύσματα

1. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τις τιμές των $x, y \in \mathbb{R}$ για τις οποίες τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{b}$ είναι ίσα, σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- α. $\vec{a} = (x, 2), \vec{b} = (3, y)$
- β. $\vec{a} = (x - 1, 4), \vec{b} = (2, y + 1)$
- γ. $\vec{a} = (2x, y - 3), \vec{b} = (4, x)$
- δ. $\vec{a} = (x^2, y), \vec{b} = (1, |x|)$

2. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{u} = (2x - y, 4)$ και $\vec{v} = (5, x + y)$. Να βρείτε τα x, y ώστε $\vec{u} = \vec{v}$.

- α. Να σχηματίσετε το σύστημα.
- β. Να λύσετε το σύστημα.
- γ. Να βρείτε το διάνυσμα $\vec{u}$.
- δ. Να επαληθεύσετε το αποτέλεσμα.

3. Έστω τα διανύσματα $\vec{a} = (\lambda, 2)$ και $\vec{b} = (3, \mu - 1)$.

- α. Να βρείτε τα λ, μ αν $\vec{a} = \vec{b}$.
- β. Να βρείτε τα λ, μ αν $\vec{a} = -\vec{b}$.
- γ. Αν $\vec{a} + \vec{b} = (3, 2)$, να βρείτε τα λ, μ .
- δ. Αν $\vec{a} - 2\vec{b} = ()$, είναι $\mu = 3$.

4. Θεωρούμε τα διανύσματα $\vec{x} = (\alpha^2 - 1, \beta)$ και $\vec{y} = (3, \alpha)$. Αν $\vec{x} = \vec{y}$:

- α. Να δείξετε ότι $\alpha = 2$ ή $\alpha = -2$.
- β. Για $\alpha = 2$, να βρείτε το β .
- γ. Για $\alpha = -2$, να βρείτε το β .
- δ. Να γράψετε τα διανύσματα για κάθε περίπτωση.

■ Μηδενικό και μη μηδενικό διάνυσμα

5. Να εξετάσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:

- α. Το $\vec{0}$ έχει συντεταγμένες $(0, 0)$.
- β. Αν $\vec{a} = (x, y)$ και $x^2 + y^2 = 0$, τότε $\vec{a} = \vec{0}$.
- γ. Αν $\vec{a} \neq \vec{0}$, τότε $x \neq 0$ ή $y \neq 0$.
- δ. Το διάνυσμα $(0, 5)$ είναι το μηδενικό.

6. Δίνεται το διάνυσμα $\vec{a} = (\lambda - 2, \lambda^2 - 4)$.

- α. Να βρείτε το λ ώστε $\vec{a} = \vec{0}$.
- β. Να βρείτε το λ ώστε $\vec{a} \neq \vec{0}$.
- γ. Για $\lambda = 2$, ποιο είναι το διάνυσμα.
- δ. Για $\lambda = 0$, ποιο είναι το διάνυσμα.

7. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{u} = (2k - 1, k + 3)$ και $\vec{v} = (k^2, 1)$.

- α. Να βρείτε το k ώστε το $\vec{u}$ να είναι μηδενικό.
- β. Να βρείτε το k ώστε το $\vec{v}$ να είναι μηδενικό.
- γ. Υπάρχει τιμή του k ώστε $\vec{u} = \vec{v} = \vec{0}$.
- δ. Να βρείτε το k ώστε $\vec{u} = (1, 4)$.

8. Έστω $\vec{w} = (x^2 - 3x + 2, y^2 - 4)$.

- α. Να βρείτε τα x ώστε η τετμημένη να είναι 0.
- β. Να βρείτε τα y ώστε η τεταγμένη να είναι 0.
- γ. Να βρείτε τα x, y ώστε $\vec{w} = \vec{0}$.
- δ. Να βρείτε ένα ζεύγος (x, y) ώστε $\vec{w} \neq \vec{0}$.

■ Γραμμικός συνδυασμός διανυσμάτων

9. Αν $\vec{a} = (3, -1)$ και $\vec{b} = (1, 2)$, να υπολογίσετε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων:

- α. $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$
- β. $\vec{v} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$
- γ. $\vec{w} = \frac{1}{2}\vec{a} + 4\vec{b}$
- δ. $\vec{z} = 3(\vec{a} - 2\vec{b})$

10. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{u} = (2, 3)$ και $\vec{v} = (-1, 5)$. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς x, y ώστε να ισχύει:

- α. $x\vec{u} + y\vec{v} = (0, 13)$
- β. $x\vec{u} + y\vec{v} = (5, 1)$
- γ. $x\vec{u} - \vec{v} = \vec{v}$
- δ. $2\vec{u} + y\vec{v} = (1, 11)$

11. Να γραφεί το διάνυσμα $\vec{w} = (-4, 1)$ ως γραμμικός συνδυασμός των $\vec{a} = (1, 2)$ και $\vec{b} = (2, -1)$.

α. Γράφουμε $\vec{w} = \kappa\vec{a} + \lambda\vec{b}$.

β. Καταστρώστε το σύστημα για τα κ, λ .

γ. Λύστε το σύστημα.

δ. Επαληθεύστε το αποτέλεσμα.

12. Αν $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{b} = 3\vec{i} - \vec{j}$ και $\vec{\gamma} = 2\vec{i} + 5\vec{j}$:

α. Να γράψετε τα $\vec{a}, \vec{b}, \vec{\gamma}$ με συντεταγμένες.

β. Να υπολογίσετε το $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b}$.

γ. Να βρείτε τα κ, λ ώστε $\vec{\gamma} = \kappa\vec{a} + \lambda\vec{b}$.

δ. Να δείξετε ότι τα $\vec{a}, \vec{b}$ δεν είναι παράλληλα.

■ Συντεταγμένες μέσου διανύσματος

13. Να βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου M του τμήματος AB όταν:

α. $A(2, 4), B(6, 8)$

γ. $A(1/2, 2), B(3/2, 4)$

β. $A(-3, 1), B(5, -5)$

δ. $A(\sqrt{2}, 1), B(3\sqrt{2}, 3)$

14. Αν $M(2, 3)$ είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος AB και $A(1, -2)$, να βρείτε:

α. Την τετμημένη του B .

β. Την τεταγμένη του B .

γ. Τις συντεταγμένες του B .

δ. Τις συντεταγμένες του μέσου του AM .

15. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με κορυφές $A(1, 2)$, $B(3, 5)$ και $\Gamma(-1, 3)$.

α. Να βρείτε το μέσο M της $B\Gamma$.

β. Να βρείτε το μέσο N της $A\Gamma$.

γ. Να βρείτε το μέσο K της AB .

δ. Να βρείτε το κέντρο βάρους G του τριγώνου.

16. Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, οι κορυφές είναι $A(1, 1)$, $B(4, 2)$, $\Gamma(5, 5)$.

α. Να βρείτε το μέσο K της διαγωνίου $A\Gamma$.

β. Να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα των διαγωνίων.

γ. Να βρείτε τις συντεταγμένες του Δ .

δ. Να επιβεβαιώσετε ότι $\vec{AB} = \vec{\Delta\Gamma}$.

■ Διάνυσμα με γνωστά άκρα

17. Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος $\vec{AB}$ όταν:

α. $A(0, 0), B(3, 4)$

γ. $A(-3, 2), B(1, -4)$

β. $A(2, 1), B(5, 5)$

δ. $A(5, -2), B(5, 8)$

18. Δίνεται το σημείο $A(2, 3)$ και το διάνυσμα $\vec{v} = (4, -1)$. Να βρείτε το σημείο M ώστε:

α. $\vec{AM} = \vec{v}$

γ. $\vec{AM} = 2\vec{v}$

β. $\vec{MA} = \vec{v}$

δ. $2\vec{AM} = \vec{v}$

19. Αν $\vec{AB} = (3, 5)$ και $\vec{B\Gamma} = (-1, 2)$, να βρείτε:

α. Τις συντεταγμένες του $\vec{A\Gamma}$.

β. Αν $B(1, 1)$, ποιες οι συντεταγμένες του A .

γ. Αν $B(1, 1)$, ποιες οι συντεταγμένες του Γ .

δ. Το μέτρο του $\vec{A\Gamma}$.

20. Δίνονται τα σημεία $A(\alpha, 2)$ και $B(3, \beta)$. Αν $\vec{AB} = (2, -3)$:

α. Να βρείτε το α .

β. Να βρείτε το β .

γ. Να βρείτε το διάνυσμα $\vec{BA}$.

δ. Να βρείτε το μέσο του AB .

■ Μέτρο διανύσματος

21. Να υπολογίσετε τα μέτρα των παρακάτω διανυσμάτων.

α. $\vec{a} = (3, 4)$

γ. $\vec{a} = (8, -15)$

β. $\vec{a} = (-5, 12)$

δ. $\vec{a} = (0, -7)$

22. Δίνεται το διάνυσμα $\vec{u} = (\lambda, 2\lambda)$. Αν $|\vec{u}| = \sqrt{20}$.

α. Να εκφράσετε το $|\vec{u}|$ ως συνάρτηση του λ .

β. Να σχηματίσετε την εξίσωση.

γ. Να βρείτε τις τιμές του λ .

δ. Να γράψετε τα πιθανά διανύσματα $\vec{u}$.

23. Δίνεται το διάνυσμα $\vec{v} = (1, \sqrt{3})$.

α. Να βρείτε το $|\vec{v}|$.

β. Να βρείτε το $|2\vec{v}|$.

γ. Να βρείτε το $|- \vec{v}|$.

δ. Να βρείτε διάνυσμα μοναδιαίο, ομόρροπο του $\vec{v}$.

24. Αν $|\vec{a}| = 5$ και $\vec{a} = (3, y)$ με $y > 0$.

- α. Να βρείτε το y .
 β. Να βρείτε το διάνυσμα $\vec{a}$.
 γ. Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος $\vec{b} = (y, 3)$.
 δ. Σχεδιάστε το $\vec{a}$ σε ορθοκανονικό σύστημα.

■ Μέτρο διανύσματος με γνωστά άκρα

25. Να βρείτε την απόσταση των σημείων A και B όταν:

- α. $A(1, 2), B(4, 6)$ γ. $A(-5, -2), B(-1, 1)$
 β. $A(-2, 1), B(3, -11)$ δ. $A(2, 0), B(-3, 0)$

26. Δίνονται τα σημεία $A(1, 3)$ και $B(x, 7)$. Αν η απόσταση $(AB) = 5$:

- α. Να υπολογίσετε τη διαφορά τεταγμένων.
 β. Να σχηματίσετε εξίσωση ως προς x .
 γ. Να βρείτε τις πιθανές τιμές του x .
 δ. Ποιο σημείο B είναι πιο δεξιά στον άξονα.

27. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A(2, 1), B(5, 1), \Gamma(2, 5)$:

- α. Να βρείτε το μήκος της πλευράς AB .
 β. Να βρείτε το μήκος της πλευράς $A\Gamma$.
 γ. Να βρείτε το μήκος της πλευράς $B\Gamma$.
 δ. Να δείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

28. Δίνονται τα σημεία $M(3, 4)$ και $O(0, 0)$.

- α. Να βρείτε το (OM) .
 β. Να βρείτε σημείο M' συμμετρικό του M ως προς το O .
 γ. Να βρείτε την απόσταση (MM') .
 δ. Είναι $(MM') = 2(OM)$.

■ Συντελεστής διεύθυνσης διανύσματος

29. Υπολογίστε τον συντελεστή διεύθυνσης λ των διανυσμάτων:

- α. $\vec{a} = (2, 4)$ γ. $\vec{c} = (-2, 3)$
 β. $\vec{b} = (3, -9)$ δ. $\vec{d} = (-5, -5)$

30. Για ποια τιμή του x το διάνυσμα $\vec{u} = (2, x)$ έχει συντελεστή διεύθυνσης:

- α. $\lambda = 1$ δ. Να μην ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης.
 β. $\lambda = -2$
 γ. $\lambda = 0$

31. Να βρείτε τη γωνία ϕ που σχηματίζει το διάνυσμα $\vec{a}$ με τον άξονα $x'x$ όταν:

- α. $\vec{a} = (\sqrt{3}, 1)$ γ. $\vec{a} = (0, 5)$
 β. $\vec{a} = (1, -1)$ δ. $\vec{a} = (-2, 0)$

32. Δίνονται τα σημεία $A(1, 2)$ και $B(3, 8)$.

- α. Να βρείτε το διάνυσμα $\vec{AB}$.
 β. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης του $\vec{AB}$.
 γ. Να βρείτε σημείο Γ ώστε $\vec{A\Gamma}$ να έχει $\lambda = 0$.
 δ. Να βρείτε σημείο Δ ώστε $\vec{A\Delta}$ να μην έχει συντελεστή διεύθυνσης.

■ Παράλληλα διανύσματα

33. Να εξετάσετε αν τα παρακάτω ζεύγη διανυσμάτων είναι παράλληλα:

- α. $\vec{a} = (2, 4), \vec{b} = (1, 2)$
 β. $\vec{a} = (3, -1), \vec{b} = (6, 2)$
 γ. $\vec{a} = (0, 5), \vec{b} = (0, -2)$
 δ. $\vec{a} = (2, 0), \vec{b} = (0, 3)$

34. Για ποια τιμή του k τα διανύσματα $\vec{u} = (k, 4)$ και $\vec{v} = (3, 6)$ είναι:

- α. Παράλληλα. γ. Αντίρροπα.
 β. Ομόρροπα. δ. Ίσα.

35. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (\lambda, 2)$ και $\vec{b} = (8, \lambda)$.

- α. Να βρείτε την ορίζουσα $\det(\vec{a}, \vec{b})$ συναρτήσει του λ .
 β. Για ποιες τιμές του λ είναι $\vec{a} \parallel \vec{b}$.
 γ. Για $\lambda = 4$ να βρείτε τη σχέση των διανυσμάτων.
 δ. Για $\lambda = -4$ να βρείτε τη σχέση των διανυσμάτων.

36. Τα σημεία $A(1, 1), B(3, 5)$ και $\Gamma(\alpha, 9)$ είναι συνευθειακά.

- α. Να βρείτε το διάνυσμα $\vec{AB}$.
 β. Να βρείτε το διάνυσμα $\vec{B\Gamma}$ συναρτήσει του α .
 γ. Να χρησιμοποιήσετε τη συνθήκη παραλληλίας.
 δ. Να βρείτε το α .

■ Ασκήσεις γεωμετρίας

37. Δίνονται τα σημεία $A(1, 1)$, $B(4, 2)$, $\Gamma(2, 5)$.

- α. Να αποδείξετε ότι σχηματίζουν τρίγωνο.
- β. Να βρείτε τις συντεταγμένες του βαρύκεντρου G .
- γ. Να βρείτε σημείο Δ ώστε το $AB\Gamma\Delta$ να είναι παραλληλόγραμμο.
- δ. Να βρείτε το μέτρο της διαμέσου AM .

38. Σε σύστημα συντεταγμένων θεωρούμε τα σημεία $K(-2, 0)$ και $\Lambda(2, 0)$.

- α. Να βρείτε σημείο $M(x, y)$ που ισαπέχει από τα K, Λ .
- β. Να δείξετε ότι το M ανήκει στον άξονα $y'y$.
- γ. Αν επιπλέον $(MK) = 4$, να βρείτε το M .
- δ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $M\Lambda K$.

39. Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $A(1, 2)$, $B(5, 2)$, $\Gamma(5, 5)$, $\Delta(1, 5)$.

- α. Να δείξετε ότι οι πλευρές AB και $\Gamma\Delta$ είναι παράλληλες.
- β. Να δείξετε ότι οι πλευρές $A\Delta$ και $B\Gamma$ είναι παράλληλες.
- γ. Να βρείτε τα μήκη των πλευρών.
- δ. Τι είδους τετράπλευρο είναι· (Ορθογώνιο, Τετράγωνο, κτλ.)

40. Δίνονται τα σημεία $A(2, 1)$ και $B(6, 4)$. Ζητείται σημείο M στον άξονα $x'x$ ώστε το τρίγωνο MAB να είναι ισοσκελές με κορυφή M .

- α. Έστω $M(x, 0)$. Γράψτε την έκφραση για το $(MA)^2$.
- β. Γράψτε την έκφραση για το $(MB)^2$.
- γ. Εξισώστε και λύστε ως προς x .
- δ. Βρείτε τις συντεταγμένες του M .